

Total No. of Printed Pages : 16 Roll No.

SET - A

805 R / E

(Regular / Ex-Regular)

**BUSINESS MATHEMATICS
AND STATISTICS
COMMERCE**

(For students registered in 2021 & 2022)

2024(A)

**BUSINESS MATHEMATICS
AND STATISTICS
COMMERCE**

Full Marks : 80

Time : 3 hours

The figures in the right-hand margin indicate marks.

ଦକ୍ଷିଣ-ପାଖରେ ସୂଚିତ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍ୟ ସୂଚାଏ ।

*Carefully follow the instructions given in
each Group and Question.*

ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗ ଓ ପ୍ରଶ୍ନରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଅନୁଦେଶଗୁଡ଼ିକ

ଯତ୍ନ ସହିତ ପାଳନ କର ।

ZP – 38A/12

(Turn over)

GROUP - A

କ - ବିଭାଗ

1. From the alternatives given under each bit, choose and write **serially** the correct answer along with its serial number against each bit : $1 \times 12 = 12$
- ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖଣ୍ଡପ୍ରଶ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିକଳଗୁଡ଼ିକରୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଚୟନ କରି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖଣ୍ଡପ୍ରଶ୍ନର କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ସ୍ୱମାନ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ :

- (a) From the following matrices, the one which is not a square matrix, is :

ନିମ୍ନଲିଖିତ ମାଟ୍ରିକ୍ସଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁଗୋଟିକର ବର୍ଗ ମାଟ୍ରିକ୍ସ ନୁହେଁ, ତାହା ହେଲା :

(i) $\begin{bmatrix} 5 \end{bmatrix}$

(ii) $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$

(iii) $\begin{bmatrix} 16 & 17 & 18 \\ 15 & 14 & 13 \\ 12 & 11 & 10 \end{bmatrix}$

(iv) $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ 9 & 10 & 11 & 12 \end{bmatrix}$

- (b) From the following determinants, the one whose value is not zero, is :

ନିମ୍ନଲିଖିତ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ନୁହେଁ, ତାହା ହେଲା :

(i) $\begin{vmatrix} x & 1 \\ x^2 + x & x + 1 \end{vmatrix}$

(ii) $\begin{vmatrix} x+3 & x+1 \\ x+4 & x+2 \end{vmatrix}$

(iii) $\begin{vmatrix} x & 1 \\ 2x & 2 \end{vmatrix}$

(iv) $\begin{vmatrix} 2x^2 + 2x & x+1 \\ 2x & 1 \end{vmatrix}$

- (c) When no element of set A is in set B and no element of set B is in set A, the set A and set B are called :

ଯେତେବେଳେ ସେଟ୍ A ର କୌଣସି ଉପାଦାନ ସେଟ୍ B ରେ ନଥାଏ ଓ ସେଟ୍ B ର କୌଣସି ଉପାଦାନ, ସେଟ୍ A ରେ ନଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେଟ୍ A ଏବଂ ସେଟ୍ B କୁ ଯାହା କୁହାଯାଏ, ତାହା ହେଲା :

- (i) Empty sets
ଶୂନ୍ୟ ସେଟ୍

(ii) Disjoint sets
ବ୍ୟବହୃତ ସେଟ୍

(iii) Equal sets
ସମାନ ସେଟ୍

(iv) Equivalent sets
ସମତୁଲ୍ୟ ସେଟ୍

(d) From the following the one which is an odd function, is:

ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଗୋଟିକ ଅଯୁଗ୍ମ ଫଙ୍କ୍ସନ୍, ତାହା ହେଲା :

(i) $2x^3 - 3$

(ii) $3x^4 - 3x^2 + 1$

(iii) $7x^2 - 11$

(iv) $2x^3 + 3x^4 + x^2 + 4$

(e) The value of $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 + 9}{x + 3}$ is:

$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 + 9}{x + 3}$ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ, ତାହା ହେଲା :

(i) 1

(ii) 2

(iii) 3

(iv) 4

(f) The derivative of $5x^4 - 3x^3 + 2x^2 - 11x + 7$ with respect to x , is:

x କୁ ଭିତ୍ତି କରି $5x^4 - 3x^3 + 2x^2 - 11x + 7$ ର ଅବକଳନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ, ତାହା ହେଲା :

(i) $20x^3 + 9x^2 - 4x + 11$

(ii) $20x^3 - 9x^2 + 4x - 11$

(iii) $20x^3 - 9x^2 - 4x - 11$

(iv) $20x^3 + 9x^2 + 4x + 11$

(g) The integral of $(x^2 + 4)^2$ with respect to x , is:

x କୁ ଭିତ୍ତି କରି $(x^2 + 4)^2$ ର ସମାକଳନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ, ତାହା ହେଲା :

(i) $\frac{x^5}{5} + \frac{8}{3}x^3 + 16x + c$

(ii) $\frac{x^3}{3} + 8x^2 + 16x + c$

(iii) $\frac{x^5}{5} + x^2 + 8x + c$

(iv) $4x^3 + 16x + c$

(h) From the following, the one which is a positional average, is:

ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଗୋଟିକ ଏକ ଅବସ୍ଥାନିକ ହାରାହାରି, ତାହା ହେଲା :

(i) Arithmetic mean

ଗାଣିତିକ ମାଧ୍ୟ

(ii) Geometric mean
ଗୁଣୋତ୍ତର ମାଧ୍ୟ

(iii) Harmonic mean
ହାର୍ମୋନିକ ମାଧ୍ୟ

(iv) Mode
ଚୁକ୍ତିଷ୍ଟକ

(i) From the following, the one which is not equal to median, is :

ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଗୋଟିକ, ମଧ୍ୟକ ସହିତ ସମାନ ନୁହେଁ, ତାହା ହେଲା :

(i) Second quartile

ଦ୍ୱିତୀୟ ଚତୁର୍ଥାଂଶକ

(iii) Sixth decile

ଷଷ୍ଠ ଦଶମାଂଶକ

(iii) Fiftieth percentile

ପଚାଶତମ ଶତତମକ

(iv) Fifth decile

ପଞ୍ଚମ ଦଶମାଂଶକ

(i) For two numbers the relation between arithmetic mean (A), geometric mean (G) and harmonic mean (H), is :

ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ଗାଣିତିକ ମାଧ୍ୟ (A), ଗୁଣୋତ୍ତର ମାଧ୍ୟ (G) ଏବଂ ହାର୍ମୋନିକ ମାଧ୍ୟ (H) ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ସଂପର୍କ, ତାହା ହେଲା :

(i) $A^2 = G \times H$

(ii) $G^2 = A \times H$

(iii) $H^2 = A \times G$

(iv) $G^2 = A + H$

(k) From the following the one which is not a measure of dispersion, is :

ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଗୋଟିକ ବିଚ୍ଛାରଣର ମାପକ ନୁହେଁ, ତାହା ହେଲା :

(i) Quartile

ଚତୁର୍ଥାଂଶକ

(ii) Mean deviation

ମାଧ୍ୟ ବିଚ୍ୟୁତି

(iii) Standard deviation

ମାନକ ବିଚ୍ୟୁତି

(iv) Range

ବ୍ୟାପ୍ତି

(i) If mean and standard deviation of some numbers are 10 and 3 respectively, then their coefficient of variation, is :

ଯଦି କେତେଗି ସଂଖ୍ୟାର ମାଧ୍ୟ ଓ ମାନକ ବିଚ୍ୟୁତି ଯଥାକ୍ରମେ 10 ଓ 3 ହୁଏ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ବିଚଳନର ଗୁଣାଙ୍କ ଯାହା ହେବ, ତାହା ହେଲା :

(i) 10%

- (ii) 20%
- (iii) 30%
- (iv) 40%

2. Answer the following questions as per instructions given in each bit: $1 \times 12 = 12$

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ଳେଷପ୍ରଶ୍ନରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଅନୁବେଶ ଅନୁସାରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦିଅ :

(a) Express each of the following in **one word / term** :

ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଶବ୍ଦ / ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କର :

(i) A square matrix whose determinant is zero.

ଏକ ବର୍ଗ ମାଟ୍ରିକ୍ସ ଯାହାର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଶୂନ୍ୟ ଅଟେ ।

(ii) A set which contains no elements.

ଏକ ସେଟ୍ ଯାହାର କୌଣସି ଉପାଦାନ ନଥାଏ ।

(iii) A measure of central value which has greatest frequency density.

କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମୂଲ୍ୟର ଏକ ମାପକ ଯାହାର ବାରମ୍ବାରତାର ସର୍ବାଧିକ ସମାବେଶ ଥାଏ ।

(b) Answer each of the following question in **one sentence each** :

ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ବାକ୍ୟରେ ଦିଅ :

(iv) What is Cramer Rule ?

କ୍ରାମରଙ୍କ ନିୟମ କ'ଣ ?

(v) Write the formula for determining the derivative of the product of two functions.

ଦୁଇଟି ଫଙ୍କ୍ସନର ଗୁଣଫଳର ଅବକଳକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ସୂତ୍ରଟି ଲେଖ ।

(vi) What do you mean by median of a distribution ?

ଏକ ପରିବଣ୍ଟନର ମଧ୍ୟକ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ?

(c) Rectify the underlined portions of the following sentences :

ନିମ୍ନଲିଖିତ ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ରେଖାଙ୍କିତ ଅଂଶକୁ ସଂଶୋଧନ କର :

(vii) $\begin{vmatrix} a & d \\ b & c \end{vmatrix}$ is a third order determinant.

$\begin{vmatrix} a & d \\ b & c \end{vmatrix}$ ଏକ ତୃତୀୟ ବର୍ଗର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଅଟେ ।

(viii) Sum of the values divided by the number of the values is equal to harmonic mean.

ମୂଲ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ସମସ୍ତକୁ ମୂଲ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟାରେ ଭାଗ
କଲେ ହୋମୋମାସ ସହିତ ସମାନ ହୁଏ ।

(ix) Standard deviation is relative measure
of dispersion.

ମାନକ ବିଚ୍ୟୁତି ବିଚ୍ଛାରଣର ଆପେକ୍ଷିକ ମାପକ ଅଟେ ।

(d) Fill in the blanks :

ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର :

(x) The integral of $(2x + 4)^5$ with respect to x
is _____ + c.

x କୁ ଭିତ୍ତି କରି $(2x + 4)^5$ ର ସମାକଳ _____
+ c ଅଟେ ।

(xi) The median of 25, 27, 30, 35, 38, 32
and 40 is _____.

25, 27, 30, 35, 38, 32 ଓ 40 ର ମଧ୍ୟକ
_____ ଅଟେ ।

(xii) The formula for determining semi-
interquartile range is _____.

ଅର୍ଦ୍ଧ ଅନ୍ତର ଚତୁର୍ଥାଂଶକ ବ୍ୟାପ୍ତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ସୂତ୍ରଟି
ହେଲା _____ ।

GROUP - B

ଖ - ବିଭାଗ

3. Answer any ten questions of the following within
30 words each : $2 \times 10 = 20$

ZP - 38A/12

(10)

Contd.

ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ୩୦ଟି ଶବ୍ଦରେ ସାମିତ ରଖି ନିମ୍ନଲିଖିତ ଯେକୌଣସି
କଣଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ :

(a) Write any one property of determinant.
ନିର୍ଣ୍ଣୟକର ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷଣ ଲେଖ ।

(b) If $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$, find $2A$.

ଯଦି $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$, ତେବେ $2A$ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

(c) Write any two subsets of the set, $\{1, 2, 3\}$.

ସେଟ୍ $\{1, 2, 3\}$ ର ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ଉପସେଟ୍ ଲେଖ ।

(d) What type of function, $\{(1, 1), (2, 2), (3, 3)\}$
is ?

$\{(1, 1), (2, 2), (3, 3)\}$ କି ପ୍ରକାରର ଫଙ୍କ୍ସନ୍ ?

(e) Evaluate $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}$.

$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}$ ର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

(f) Differentiate $\left(x + \frac{1}{x}\right)^2$ with respect to x .

x କୁ ଭିତ୍ତି କରି $\left(x + \frac{1}{x}\right)^2$ ର ଅବକଳନ କର ।

ZP - 38A/12

(11)

(Turn over)

(g) Evaluate : $\int \frac{3}{4x^2} dx$

$\int \frac{3}{4x^2} dx$ ର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

(h) Name any two mathematical averages and any two positional averages.

ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ଗାଣିତିକ ହାରାହାରି ଓ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ଅବସ୍ଥାନିକ ହାରାହାରିର ନାମ ଲେଖ ।

(i) Calculate the geometric mean of 27, 64 and 343.

27, 64 ଏବଂ 343 ର ଗୁଣୋତ୍ତର ମାଧ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

(j) Write any two demerits of mode.

ଭୂମିଷ୍ଟକର ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ଅବଗୁଣ ଲେଖ ।

(k) What is range ?

ବ୍ୟାପ୍ତି କ'ଣ ?

(l) Write the two formulae for determining the relative measure of mean deviation about mean and about median.

ମାଧ୍ୟମ୍ଭ ଏବଂ ମାଧ୍ୟକରୁ ମାଧ୍ୟ ବିଚ୍ୟୁତିର ଆପେକ୍ଷିକ ମାପକ ନିର୍ଦ୍ଦାରଣ କରିବାର ସୂତ୍ରଦ୍ୱୟ ଲେଖ ।

(m) State the formula for calculating coefficient of variation and explain the meaning of symbols used.

ବିଚଳନର ଗୁଣାଙ୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ସୂତ୍ର ଉଲ୍ଲେଖ କର ଓ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ରତୀକଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ବୁଝାଅ ।

4. Answer any four questions of the following within 50 words each : $3 \times 4 = 12$

ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ୫୦ଟି ଶବ୍ଦରେ ସାମିତ ରଖ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଯେକୌଣସି ଚାରୋଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ :

(a) Write the transpose of the matrix

$$\begin{pmatrix} 7 & 8 & -1 \\ 5 & 2 & 6 \\ 1 & 3 & 4 \end{pmatrix}$$

ମାଟ୍ରିକ୍ସ, $\begin{pmatrix} 7 & 8 & -1 \\ 5 & 2 & 6 \\ 1 & 3 & 4 \end{pmatrix}$ ର ପକ୍ଷାନ୍ତର ଉଲ୍ଲେଖ କର ।

(b) If $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{2, 4, 6, 8\}$ and $C = \{1, 2, 3, 5\}$; find $(A \cap B) \cap C$.

ଯଦି $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{2, 4, 6, 8\}$ ଏବଂ $C = \{1, 2, 3, 5\}$; ତେବେ $(A \cap B) \cap C$ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

GROUP - C

ଉ - ବି ଭାଗ

(c) Differentiate $\sqrt{\frac{1+x}{1-x}}$ with respect to x.

x ସ୍ୱରୂପରେ $\sqrt{\frac{1+x}{1-x}}$ ର ଅବକଳନ କର ।

(d) Using the empirical relationship among mean, median and mode in a moderately asymmetrical distribution, calculate the mode when mean and median are 42.2 and 41.9 respectively.

ଏକ ପରିମିତ ଅସମିତାମୟ ପରିବଣନର ମାଧ୍ୟ, ମାଧ୍ୟକ ଓ ଭୂମିଷ୍ଠକର ଆନୁଭବିକ ସଂପର୍କ ବ୍ୟବହାର କରି ଭୂମିଷ୍ଠକର ମୂଲ୍ୟ ନିରୂପଣ କର, ଯେତେବେଳେ ମାଧ୍ୟ ଓ ମାଧ୍ୟକ ଯଥାକ୍ରମେ 42.2 ଏବଂ 41.9 ହୋଇଥାଆନ୍ତି ।

(e) Write the other name of semi-interquartile range and state the formula for its determination.

ଅର୍ଦ୍ଧ ଅନ୍ତରାଂଶକ ବ୍ୟାପ୍ତିର ଅନ୍ୟ ନାମ ଲେଖ ଓ ଏହାର ନିରୂପଣ ପାଇଁ ସୂତ୍ରଟି ଉଲ୍ଲେଖ କର ।

(f) State any three merits of arithmetic mean.

ଗାଣିତିକ ମାଧ୍ୟର ଯେକୌଣସି ତିନୋଟି ଉପକାରଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କର ।

Answer any three questions of the following :

$$8 \times 3 = 24$$

ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ତିନୋଟିର ଉତ୍ତର ଦିଅ :

5. Solve the following equations by using matrices :

ନିମ୍ନଲିଖିତ ସମୀକରଣଗୁଡ଼ିକୁ ମାଟ୍ରିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ସମାଧାନ କର :

$$x - y + 2z = 7$$

$$3x + 4y - 5z = -5$$

$$2x - y + 3z = 12$$

6. Evaluate : $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 4x - 5}{x - 1}$

$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 4x - 5}{x - 1}$ ର ମୂଲ୍ୟ ନିରୂପଣ କର ।

7. Calculate the median from the following distribution :

ନିମ୍ନଲିଖିତ ପରିବଣନରୁ ମଧ୍ୟକ ନିରୂପଣ କର :

Marks Number of students

ନମ୍ବର ଛାତ୍ର ସଂଖ୍ୟା

0-5 5

5-10 7

10-15 10

Marks	Number of students
ମାର୍କସ	ଛାତ୍ର ସଂଖ୍ୟା
15 – 20	8
20 – 25	6
25 – 30	4

8. Calculate the quartile deviation for the following distribution :

ନିମ୍ନଲିଖିତ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଚତୁର୍ଥାଂଶକ ବିଚ୍ୟୁତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର :

Class interval	Frequency
ଶ୍ରେଣୀ ଅନ୍ତରାଳ	ବାରମ୍ବାରତା
0 – 15	7
15 – 30	26
30 – 45	30
45 – 60	45
60 – 75	20
75 – 90	17
90 – 105	5

9. Explain the characteristics of an ideal measure of dispersion.

ଏକ ଆଦର୍ଶ ବିଚ୍ଛାରଣ ମାପକର ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ବୁଝାଇ ଲେଖ ।

